# 계면현상 (1)

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

# 계면 현상

- 계면 (Interface)

✓ 섞이지 않는 두 개 이상의 상 사이의 [ ]면

✓ 편의상 액체계면과 고체계면으로 분류 (기체끼리는 계면 형성 X)

- [ ] (Surface)

✓ 액체-기체, 고체-기체의 계면을 언급할 때만 사용함. (즉 한쪽은 기체임)

- 약학에서의 계면 현상

✓ 부형제와 주약 성분간의 흡착

✓ 생체막을 통한 분자의 투과 : 약물 투과를 위해 계면 장력을 낮춰 줘야함.

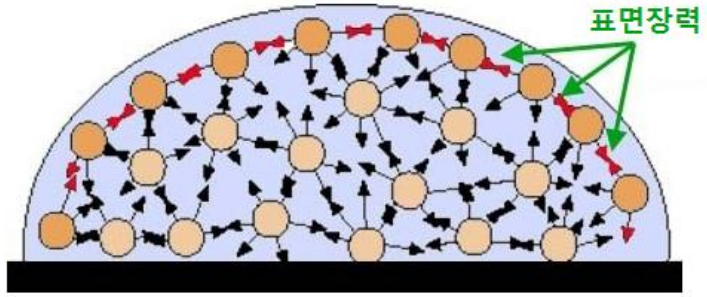
✓ 유제나 현탁액에서의 불용성 입자 분산 및 안정화

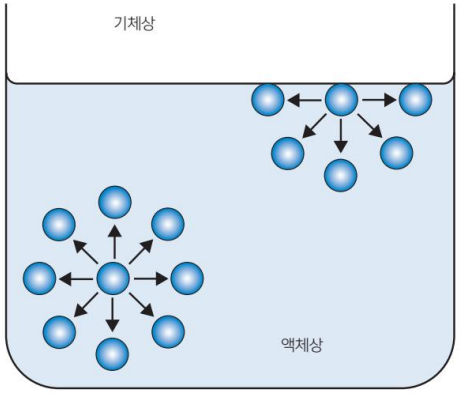
# 표면 및 계면 장력

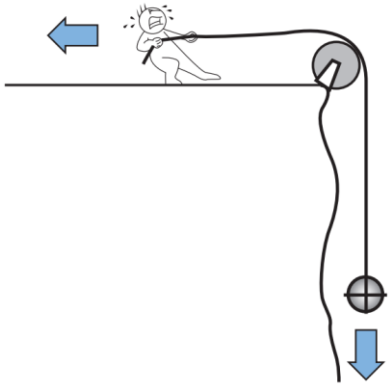
- 표면 및 계면 장력

✓ 액체 내부의 분자들은 모든 방향에서 인력이 작용하지만, 표면에서는 바깥 부분의 인력이 작용하지 않으므로 힘의 총합은 액체 [ ]으로 작용함.

✓ 따라서 액체 내부로 당기는 힘이 작용하여 표면을 최소화 시키려는 힘이 존재하며 이를 표면장력이라고 함.



✓ 표면장력을 $\gamma$로 표시하며 단위는 [ ] 또는 [ ]로 표시함.

✓ $\gamma_{LV}$(액체/기체; 표면), $\gamma_{SV}$(고체/기체; 표면),
$\gamma_{LL}$(액체/액체; 계면), $\gamma_{LS}$(액체/고체; 계면)

# 표면 및 계면 장력

✓ 통상적으로 표면 장력이 계면 장력보다 [ ]을 갖는다. (예외 존재)

표 15-2

20°C에서 표면장력과 물에 대한 계면장력*

| 물질 | 표면장력 (dynes/cm) | 물질 | 계면장력 (dynes/cm) |
|---|---|---|---|
| Water | 72.8 | Mercury | 375 |
| Glycerin | 63.4 | *n*-Hexane | 51.1 |
| Oleic acid | 32.5 | Benzene | 35.0 |
| Benzene | 28.9 | Chloroform | 32.8 |
| Chloroform | 27.1 | Oleic acid | 15.6 |
| Carbon tetrachloride | 26.7 | n-Octyl alcohol | 8.52 |
| Caster oil | 39.0 | Caprylic acid | 8.22 |
| Olive oil | 35.8 | Olive oil | 22.9 |
| Cottonseed oil | 35.4 | Ethyl ether | 10.7 |
| Liquid petrolatuma | 33.1 | | |

* 출처: P. Becher, *Emulsions: Theory and Practice*, 2nd Ed., Reinhold, New York, 1962, and other sources.

# 표면 장력과 표면자유에너지

- 표면장력 측정

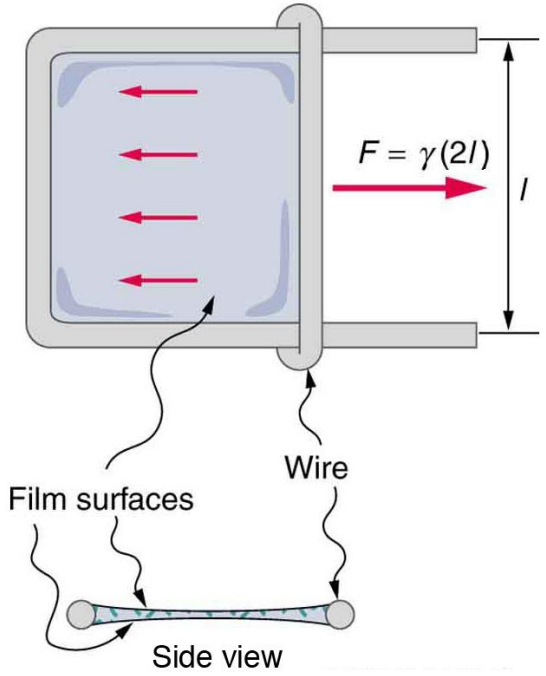
✓ 그림과 같이 고정된 'ㄷ'모양 철사에 클립을 끼우고 비눗물 막을 형성하는 실험을 한다고 가정함. (이 때, 비눗물 막은 앞, 뒷면의 총 2개가 형성되는 구조)

✓ 클립을 오른쪽으로 당길 때, 표면장력은 힘의 반대 방향인 왼쪽으로 작용함.

✓ 표면장력의 총 크기는 막의 가로 길이 $l$ 에 의존하며, 비눗물 막 [ ]가 형성되므로

⇒ 표면장력의 총 크기는 $\gamma \times 2$[ ]로 볼 수 있음.

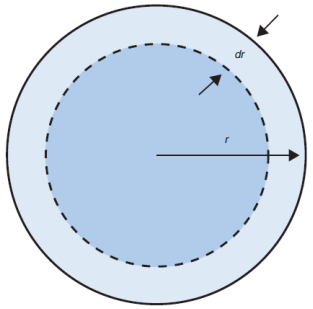
✓ 일정한 힘 $F$로 오른쪽으로 당기다가, 비누막이 끊어지는 순간 [ ]을 구할 수 있음.




$$\gamma \times 2l = F, \qquad \gamma = \frac{F}{2l}$$

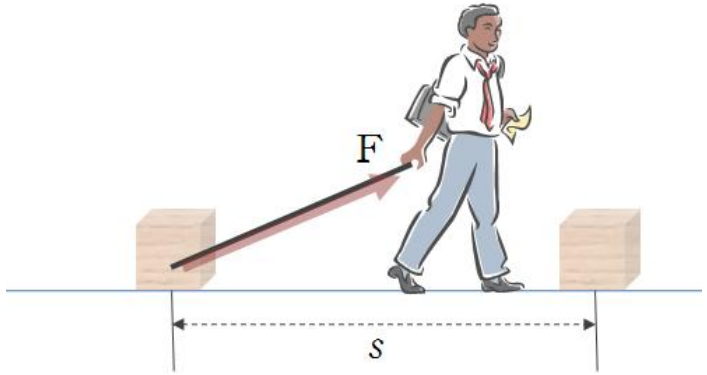
# 일과 에너지에 대한 기초지식 복습

구의 표면적 :

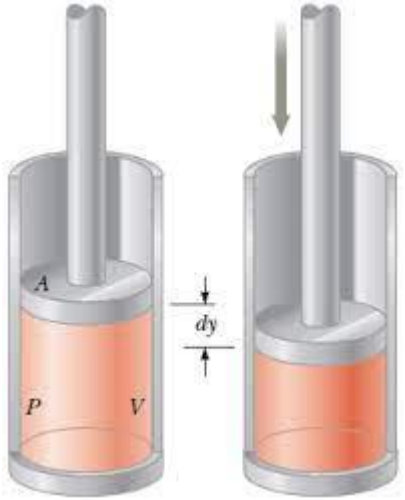



구의 부피 :

일의 정의 (물리적 일; 힘, 거리):




일의 정의 (화학적 일; 압력, 부피):




열역학에너지 : $E =$ $+$

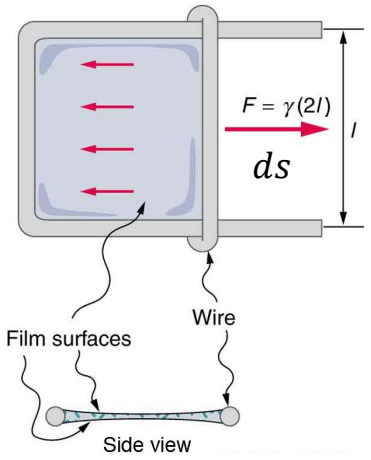
# 표면 장력과 표면자유에너지

- 표면자유에너지 (Surface free energy)

✓ 액체 표면적이 증가하기 위해서는 액체 내부에서 바깥쪽으로 분자들이 이동해야 하므로 추가 에너지가 필요함.

✓ 반대로 액체 표면 분자들은 내부로 이동하려는 경향이 존재하므로 표면적을 줄이려는 퍼텐셜에너지를 보유하며 이를 [ ]라고 함.

✓ 클립을 오른쪽으로 $ds$만큼 추가로 당길 때, 일의 변화량은 아래와 같음.




$\gamma \times 2l = F$ → $dW = F \cdot dS$ ← $dA = 2l \times ds$

$dW = \gamma \times dA$ $W = \gamma \times \Delta A$ (표면자유에너지)

# 곡계면에서의 압력차 관계식 (Young-Laplace 식)

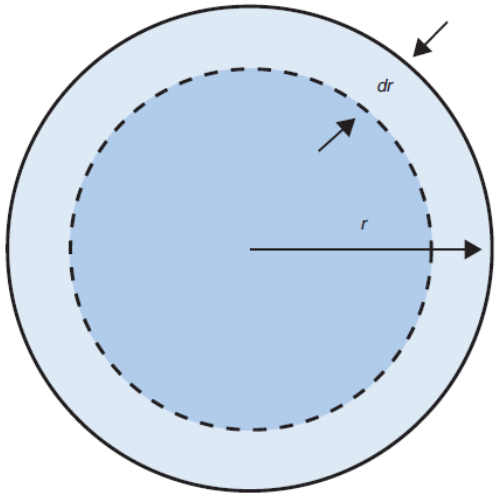
- 비눗방울 내 외부 압력차와 표면장력

✓ 공기를 불어넣어 비눗방울을 만들 때, 비눗방울 내부 압력과 외부 압력(대기압)의 차이 만큼을 비눗방울의 [ ]이 버티고 있다.

비눗방울의 반지름이 $r$에서 $dr$만큼 감소할 때의 표면자유에너지는 앞 식에 의해서,

$$W = \gamma \times \Delta A = \gamma \times 4\pi(r - dr)^2 = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r dr + \gamma 4\pi(dr)^2$$

원래 비눗 방울의 표면자유에너지: $W = \gamma 4\pi r^2$




반지름이 $dr$ 만큼 감소 후 비눗방울의 표면자유에너지:

$$W = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r dr$$

→ 표면자유에너지 변화량:

# 곡계면에서의 압력차 관계식 (Young-Laplace 식)

반지름이 $dr$ 만큼 감소 후 비눗방울의 표면자유에너지: $W = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r dr$

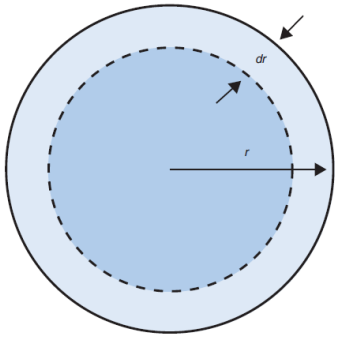
→ 표면자유에너지 변화량: $-8\pi\gamma r dr$

비눗방울의 표면자유에너지 변화량 = 비눗방울 내외부 압력 차이에 의한 에너지 변화량

기체 압력 변화에 따른 일 변화: $\Delta W = \Delta(PV) = \Delta P \times 4\pi r^2 \times ($

$\Delta P \times 4\pi r^2 \times ($ $= -8\pi\gamma r dr$

$\Delta P =$ Young-Laplace 식




✓ Young-Laplace 의 해석

- 비눗방울의 크기($r$)가 작을수록 표면에서 발생하는 압력차가

⇒ 작은 물방울이나 기포에서 내부 압력과 외부 압력의 차이가 큰 이유를 설명할 수 있음.

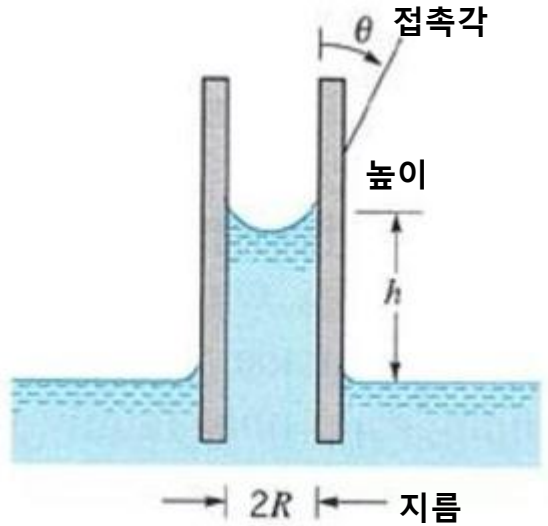
# 모세관 현상을 통한 표면장력 측정법

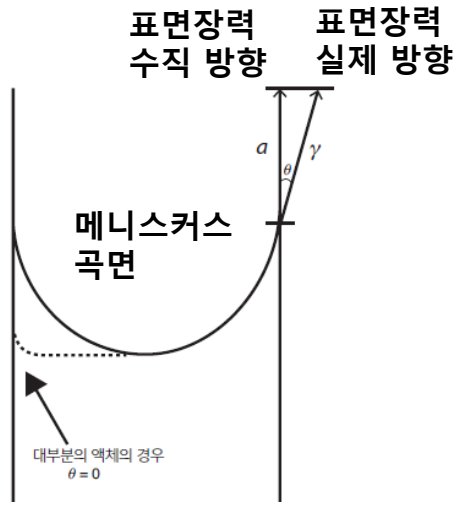
- 모세관 현상을 통한 표면장력 측정

✓ 얇은 관을 통해 물 분자가 따라 올라가는 실험에서 물의 표면장력과 [ ]과의 평형식을 통해 표면장력을 측정하는 방법.

✓ 표면장력 벡터의 수직 성분값 = 물 높이에 해당하는 [ ]



# 모세관 현상을 통한 표면장력 측정법

반지름이 r인 물 기둥 표면장력 값: $\gamma 2\pi r$, 수직 벡터 값: $\gamma 2\pi r\cos\theta$

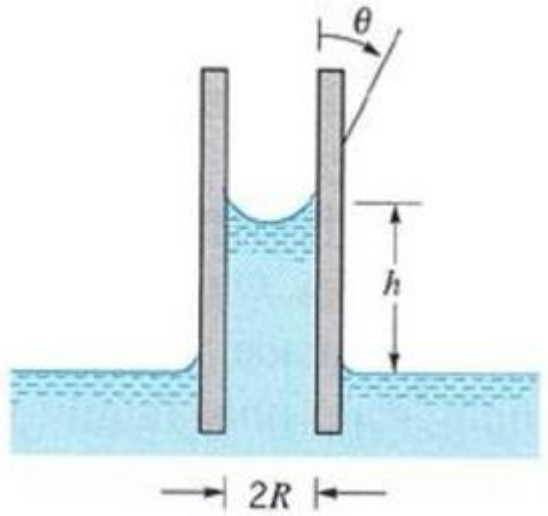
액체의 무게: $F = mg = \rho Vg = \rho(h\pi r^2)g, F = \pi r^2 h\rho g$ $\rho$:액체 밀도

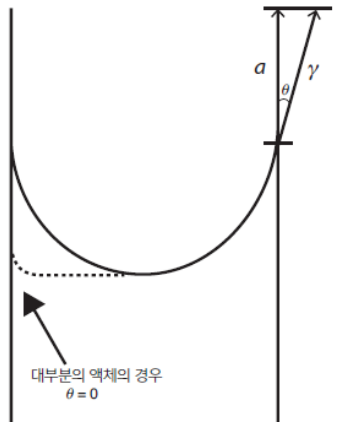
$\pi r^2 h\rho g = \gamma 2\pi r\cos\theta$, 일반적으로 $\theta = 0, \cos\theta = 1$ $\pi r^2 h\rho g = \gamma 2\pi r$

$\gamma =$

✓ 모세관 실험을 통해 관의 , 액체 , 액체 만 알면 표면장력을 구할 수 있음.



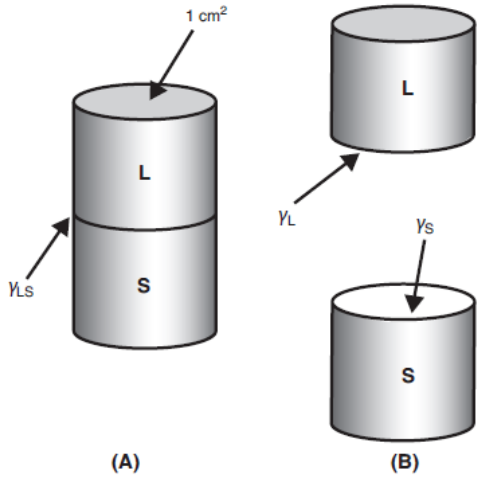
# 퍼짐계수

- 부착일 (work of adhesion)과 응집일 (work of cohesion)

✓ 부착일 ($W_a$) : 서로 다른 분자간의 인력을 깨뜨리는데 필요한 에너지. 서로 다른 액체인 $L$, $S$가 붙어있다가 분리되면서 새로운 표면 2개 ($\gamma_L, \gamma_s$) 를 생성할 때, 부착일은 새로운 표면이 생성되는 에너지에서 계면이 생성되는 에너지 ($\gamma_{SL}$ )를 뺀 값임. 일의 변화와 표면장력과의 관계식에서,

$$dW = \gamma \times dA = (\gamma_L \times 1) + (\gamma_s \times 1) - (\gamma_{SL} \times 1)$$

$$W_a =$$



# 퍼짐계수

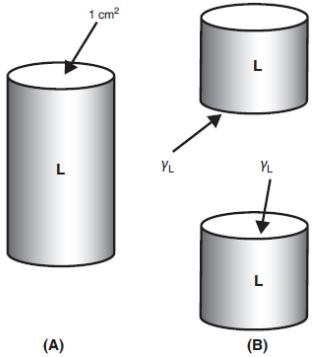
$$dW = \gamma \times dA = (\gamma_L \times 1) + (\gamma_s \times 1) - (\gamma_{SL} \times 1)$$

$$W_a = \gamma_L + \gamma_s - \gamma_{SL}$$

✓ 같은 액체를 서로 독립적인 층으로 나누는데 소요되는 일을 응집일($W_c$)이라고 함.

이 경우, 계면이 존재하지 않으므로,

$$W_c = \gamma_L + \gamma_L - 0, \qquad W_c =$$




- 퍼짐계수 (Spreading coefficient)

✓ 액체 A를 액체 B 위에 떨어트릴 때, 액체 A와 B의 부착하려는 경향 (  )이 액체 A끼리의 응집하는 경향 (  )보다 크다면 A는 B위에 퍼지게 된다.

$$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c$$

✓ 퍼짐계수 $S>0$, $W_a$  $W_c$  퍼짐!

✓ 퍼짐계수 $S<0$, $W_a$  $W_c$  퍼짐!

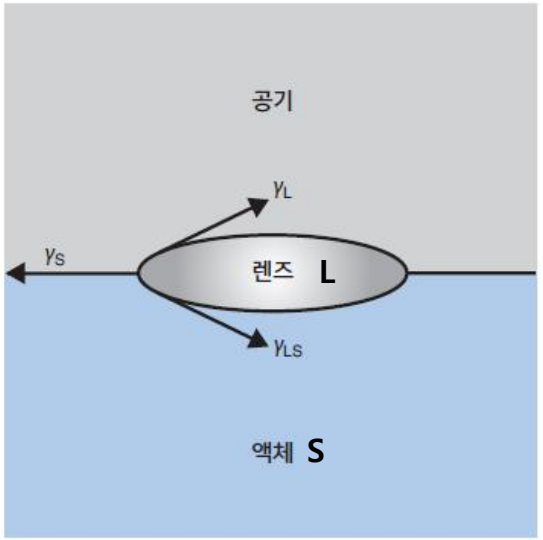
# 퍼짐계수와 표면장력

- 퍼짐계수와 표면장력

✓ 물($S$) 위에 기름 방울 ($L$)을 떨어트릴 때, 기름방울이 렌즈 형태를 형성한다고 가정하면, 퍼짐은 물의 표면장력과 물과 기름의 계면장력, 기름의 표면장력에 의해 좌우된다.

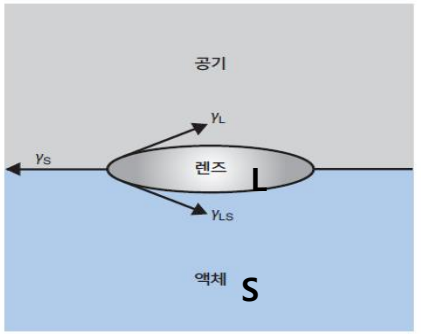
$$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c = (\gamma_L + \gamma_s - \gamma_{SL}) - 2\gamma_L$$

$$S(\text{퍼짐계수}) =$$



# 퍼짐계수와 표면장력

$$S(\text{퍼짐계수}) = \gamma_s - (\gamma_L + \gamma_{SL})$$




✓ 퍼짐 계수 (　　) 일 경우 = $\gamma_s$ 가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$ 보다 클 경우:

액체($S$)의 표면장력이 렌즈를 형성하려는 힘보다 크기 때문에 　　

✓ 퍼짐 계수 (　　) 일 경우 = $\gamma_s$ 가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$ 보다 작을 경우:

렌즈를 형성하려는 힘이 액체($S$)의 표면장력보다 크므로 　　

Ex) 20℃ 에서 벤젠 한 방울을 물 위에 떨어트렸을 때, 물의 표면장력은 60 dyne/cm, 물과 벤젠의 계면 장력은 28 dyne/cm, 벤젠의 표면 장력은 30 dyne/cm 라고 가정하면, 벤젠은 물위에서 퍼져나갈까?

# Summary 1

- 계면 (Interface)과 표면 (Surface)의 구분

✓ (계면/표면): 액체/고체 끼리의 접촉면을 지칭함. (기체끼리는 계면 형성 X)

✓ (계면/표면): 액체-기체, 고체-기체의 접촉면을 지칭함.

✓ 표면장력을 $\gamma$로 표시하며 단위는 (  ) 또는 (  )로 표시함.

✓ $\gamma_{LV}$(액체/기체; (표면/계면)), $\gamma_{SV}$(고체/기체; (표면/계면)),
$\gamma_{LL}$(액체/액체; (표면/계면)), $\gamma_{LS}$(액체/고체; (표면/계면))

✓ 통상적으로 (계면/표면) 장력이 (계면/표면) 장력보다 큰 값을 갖는다.

- 표면장력 측정

✓ 표면장력의 크기는 막의 가로 길이 $l$에 의존하며, 비눗물 막 2개가 형성되므로 표면장력의 총 크기는 $\gamma \times 2l$로 볼 수 있음. 오른쪽으로 당기는 힘을 $F$라 하면,

$$\gamma \times 2l = F, \qquad \gamma = \frac{F}{\quad}$$

- 표면자유에너지 (Surface free energy)

✓ 액체 표면 분자들은 내부로 이동하려는 경향이 존재하므로 표면적을 줄이려는 퍼텐셜에너지를 보유하며 이를 (  )라고 함.

✓ 클립을 오른쪽으로 ds만큼 추가로 당길 때, 일의 변화량은 아래와 같음.

$$dW = F \cdot dS = \quad \times ds \qquad W = \gamma \times \quad \text{(표면자유에너지)}$$

# Summary 2

- 비눗방울 내 외부 압력차와 표면장력

✓ 빨대를 통해 공기를 불어넣어 비눗방울을 만들 때, 비눗방울 내부 압력과 외부 압력(대기압)의 차이 만큼을 비눗방울의 (  )이 버티고 있다.

비눗방울의 반지름이 r에서 dr만큼 감소할 때의 표면자유에너지는 앞 식에 의해서,

$$W = \gamma \times \Delta A = \gamma \times 4\pi(r - dr)^2 = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r dr + \gamma 4\pi(dr)^2$$

표면자유에너지 변화량:

비눗방울의 (  ) 변화량=비눗방울 내외부 압력 차이에 의한 에너지 변화량

$$\Delta W = \Delta(PV) = \Delta P \times 4\pi r^2 \times (-dr) =$$

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{\quad}$$ Young-Laplace 식

- 모세관 현상을 통한 표면장력 측정

✓ 얇은 관을 통해 물 분자가 따라 올라가는 실험에서 물의 (  )과 중력과의 평형식을 통해 표면장력을 측정하는 방법.

✓ 표면장력 벡터의 수직 성분값= (  )에 해당하는 무게

$$\gamma = \frac{1}{2}$$

✓ 모세관 실험을 통해 관의 (  ), 액체 높이, 액체 (  )만 알면 표면장력을 구할 수 있음.

# Summary 3

- 부착일 (work of adhesion)과 응집일 (work of cohesion)

✓ 부착일 ($W_a$) : 서로 다른 분자간의 (  )을 깨뜨리는데 필요한 에너지.
✓ 응집일 ($W_c$) : (  )를 서로 독립적인 층으로 나누는데 소요되는 일

$$W_a = \gamma_L + \gamma_s -$$

$$W_c = 2\gamma_L$$

- 퍼짐계수 (Spreading coefficient)

✓ 액체 A를 액체 B 위에 떨어트릴 때, 액체 A와 B의 부착하려는 경향 (부착일/응집일)이 액체 A끼리의 응집하는 경향 (부착일/응집일)보다 크다면 A는 B위에 퍼지게 된다.

$$S(\quad) = W_a - W_c = \gamma_s - (\gamma_L + \quad)$$

✓ 퍼짐 계수 ($S > 0$) 일 경우 = $\gamma_s$ 가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$ 보다 (작을/클) 경우:
액체(S)의 표면장력이 렌즈를 형성하려는 힘보다 크기 때문에 (퍼짐/ 퍼지지 않음)!
✓ 퍼짐 계수 ($S < 0$) 일 경우 = $\gamma_s$ 가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$ 보다 (작을/클) 경우:
렌즈를 형성하려는 힘이 액체(S)의 표면장력보다 크므로 (퍼짐/ 퍼지지 않음)!

Ex) 20℃ 에서 벤젠 한 방울을 물 위에 떨어트렸을 때, 평형 상태에서 물의 표면장력은 60 dyne/cm, 물과 벤젠의 계면 장력은 28 dyne/cm, 벤젠의 표면 장력은 30 dyne/cm 라고 가정하면, 벤젠은 물위에서 퍼져나갈까?

# Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS